SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

프로젝트 명세서

영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량

제작

(임베디드트랙)

“임베디드 제품개발 1”

6 회차

對外秘

목차

1. 임베디드 제품 개발 1 PJT 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 3

1.3 작업 순서 4

1.4 요구사항 4

1.5 참고자료 6

1.6 프로젝트 결과 7

1. 임베디드 제품개발 1 PJT

PJT 명	영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작	
단계	임베디드 제품개발 1 PJT	
진행일자	2026.10.30	
예상 구현 시간	필수 기능	5H
	심화 기능	3H

1.1 목표

이번 '임베디드 제품개발 1 PJT' 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- 하드웨어 구성 체크 및 AGV 키트 구성품 검수 및 누락/불량 보고
- 하드웨어 조립 : AGV 차량 상부 및 하부를 조립한다.
- 운영체제 설치 및 개발 환경을 구성한다.
- AGV 키트의 모터 기능을 테스트한다.
- 로봇팔 가동 범위 확인용 테스트 App 을 제작한다.

1.2 준비사항

1) 프로젝트 구조

- 이번 프로젝트는 인공지능 무인운반차량 AGV 의 하드웨어 조립, 운영체제 설치, 네트워크 연결, 원격 개발 환경 구성, 모터 및 카메라 동작 테스트를 순서대로 수행하는 구조로 진행한다.

  교육생은 먼저 AGV 키트 구성품을 검수하고, 차량 상부와 하부를 조립한 뒤 Jetson Nano 기반 개발 환경을 구성한다. 이후 JupyterLab 원격 접속 환경에서 제공되는 샘플 코드를 실행하며 DC 모터, Servo 모터, 카메라, 로봇팔의 기본 동작을 확인한다.

  - ■ AGV 키트 구성품 검수 및 누락·불량 여부 확인
  - ■ AGV 차량 상부와 하부 조립
  - ■ SD 카드 초기화 및 JetBot OS 이미지 설치
  - ■ AGV 전원 연결 및 Wi-Fi 네트워크 설정
  - ■ JETANK 소프트웨어 설치 및 초기화
  - ■ JupyterLab 원격 접속 환경 구성
  - ■ DC 모터, Servo 모터, 카메라, 로봇팔 테스트
  - ■ 각 Servo 모터별 구동 가능 범위 확인 및 기록

2) 사용 데이터

- 이번 프로젝트에서는 별도의 학습 데이터셋을 직접 구축하지 않는다. 대신 AGV 하드웨어의 동작 데이터와 카메라에서 수집되는 실시간 입력 데이터를 활용하여 장치 동작을 확인한다.

3) 개발언어 및 툴

- Python : JupyterLab 에서 AGV 모터, Servo, 카메라 제어 코드를 실행하는 데 사용
- JupyterLab : AGV 에 원격 접속하여 샘플 코드 실행 및 테스트 수행

4) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- Jetbot : JetBot 기반 AGV 제어를 위한 기본 라이브러리
- Ipywidgets : JupyterLab 에서 버튼, 슬라이더 등 인터랙티브 위젯을 구성하기 위한 라이브러리
- OpenCV : 카메라 영상 처리, 움직임 감지, 색상 인식 등 영상처리 실습에 사용

1.3 작업 순서

1) AGV 의 키트 구성품을 확인한다

2) AGV 의 상부와 하부를 조립한다

3) AGV 의 OS 를 세팅한다

4) 네트워크에 연결하여 원격접속 환경을 구성한다

5) AGV 를 구동 시키기 위한 라이브러리를 설치한다

6) Jupyter Lab 을 활용하여 각 모터와 로봇 팔 카메라를 테스트한다

7) 각 모터마다 구동 가능한 범위를 확인하는 App 을 제작 및 테스트한다

1.4 요구사항

본 프로젝트는 AGV 의 조립, 환경 세팅 및 센서, 모터 제어 알고리즘 이해를 단계적으로 학습하는 데 목적이 있다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F601	기능	DC 모터 제어 및 테스트	DC 모터 제어 및 테스트	필수
F602	기능	서보 모터 제어 및 테스트	서보 모터 제어 및 테스트	필수
F603	기능	카메라 제어 및 테스트	카메라 제어 및 테스트	필수
F604	기능	로봇팔 제어 및 AGV 구동 테스트 App 제작	로봇팔 제어 범위를 확인하고 DC 모터를 종합적으로 테스트하는 App 제작	심화
F605	기능	게임 패드를 활용한 AGV 원격 제어	게임패드를 활용한 AGV 원격 제어 및 테스트	심화

1. 기본 기능 (필수)

1) DC 모터 기능 제어 및 테스트

① 요구사항 번호 : F601

② AGV 의 모터 제어와 함께, JupyterLab 의 사용 방법을 확인 및 테스트한다.

2) 서보 모터 제어 및 테스트

③ 요구사항 번호 : F602

④ AGV 의 Servo 모터를 제어하는 방법을 확인 및 테스트한다.

⑤ 정확한 동작을 위해 Servo 초기화 스크립트를 반드시 실행(python3 servoInt.py)하여 서보 모터 정렬을 완료한다.

3) 카메라 제어 및 테스트

⑥ 요구사항 번호 : F603

⑦ AGV 의 연결된 카메라를 활성화한 뒤, Widget 을 이용해 서보 모터와 DC 모터를 동시에 제어 및 테스트한다.

2. 심화 기능 (선택)

필수 기능을 모두 구현한 후에는 사용자 경험을 향상시키기 위한 추가 기능을 구현해보자.

1) 로봇팔 제어 및 AGV 구동 테스트 App 제작

① 요구사항 번호 : F604

② 서보모터 각도 제어 명령(TTLServo.servoAngleCtrl())을 이용해 팔의 관절 회전, 그리퍼 개폐, 높이 조절 등의 value 값을 토대로 로봇팔의 제어 범위를 확인 및 테스트한다.

③ AGV 차체 구동을 위한 DC 모터와 Servo 모터의 조향 및 구동 파라미터의 최적 값을 확인 및 테스트한다.

2) 게임 패드를 활용한 AGV 원격 제어

④ 요구사항 번호 : F605

⑤ 블루투스를 활용한 AGV 원격 제어 및 테스트를 수행한다.

1.5 참고자료

- JETANK AI Kit 공식 document
  https://www.waveshare.com/wiki/JETANK_AI_Kit

- Jetbot 셋업 관련 링크
  https://jetbot.org/v0.4.3/software_setup/sd_card.html

- Aseembly Guides for Waveshare JETANK
  https://www.youtube.com/watch?v=qNy1hulFk6I

1.6 프로젝트 결과

최종적으로 제출해야 할 항목은 아래와 같고 이어지는 프로젝트와 함께 PPTX 형식의 자료와 동작 영상을 촬영하여 제출한다.

■ **산출물과 제출**

1) 카메라와 모터 등 부품에 대한 정상 동작 영상을 제출한다.

2) 최종 제출 시 파일의 명칭은 아래의 형식을 엄격히 준수하여 업로드한다.

◆ 임베디드_관통 PJT06_동작시연영상_지역_반_성명 1_성명 2.zip

- 以上